

ДИСЦИПЛИНА **Математический анализ**

(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ **ИТХТ имени М.В. Ломоносова**

КАФЕДРА **Высшей и прикладной математики**

(полное название кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО **Лекции**

МАТЕРИАЛА (в соответствии с пп. 1-11)

ПРЕПОДАВАТЕМ
енко ЛЬ

Михайлова Наталия Александровна,

Тимченко Татьяна Владимировна

фамилия, имя, отчество

СЕМЕСТР **2 семестр, 2025/2026 уч. год**

(указать семестр обучения, учебный год)

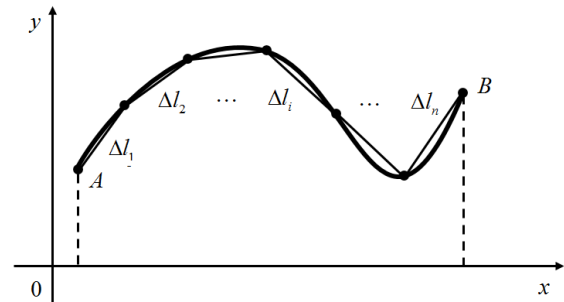
Лекция 12

Криволинейные интегралы 1-ого и 2-ого рода. Определение криволинейного интеграла 1-го рода (по длине дуги) и 2-го рода (по координатам) и связь между ними. Вычисление криволинейного интеграла для случая явного задания плоской кривой уравнением $y = f(x)$ и параметрического задания плоской и пространственной кривой. Геометрические и физические приложения криволинейных интегралов.

Рассмотрим на плоскости кривую AB . Разобьём её n точками деления, впишем в кривую ломаную и обозначим её периметр буквой p . Тогда $S = \overset{\cup}{AB} = \lim_{\max \Delta l_i \rightarrow 0} p$ называется длиной дуги $\overset{\cup}{AB}$.

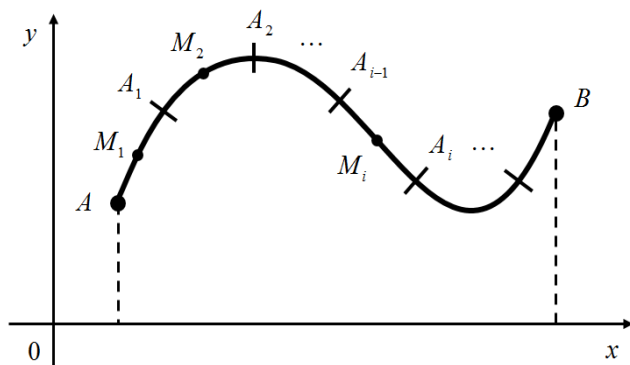
Если такой предел существует, то сама кривая называется спрямляемой.

Другими словами, спрямляемая кривая – это кривая, имеющая конечную длину.



Криволинейные интегралы 1-го рода

Рассмотрим задачу о вычислении массы материальной кривой.



Рассмотрим на плоскости xOy некоторую спрямляемую кривую AB , не имеющую точек самопересечения и участков самоналегания. Пусть в каждой точке M кривой AB задана линейная плотность распределения масс $\rho = \rho(M)$. Требуется определить массу всей кривой.

1) Разобьём кривую AB на n частей точками

$A = A_0, A_1, A_2, \dots, A_i, \dots, A_n = B$. Обозначим длину дуги $\overset{\cup}{A_{i-1}A_i}$ символом Δl_i .

2) На каждом участке $\overset{\cup}{A_{i-1}A_i}$ выберем произвольную точку $M_i(\xi_i, \eta_i)$.

3) Вычислим плотность в точке M_i : $\rho(M_i)$. Если предположить, что плотность во всех точках участка $\overset{\cup}{A_{i-1}A_i}$ такая же, как в точке M_i , то масса этого участка будет равна $\rho(M_i)\Delta l_i$, а масса всей кривой $\sum_{i=1}^n \rho(M_i)\Delta l_i$.

Точное значение массы кривой AB получим, если возьмём предел интегральной суммы при условии, что $\max \Delta l_i \rightarrow 0$, т.е.

$$m = \lim_{\max \Delta l_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \rho(M_i)\Delta l_i = \lim_{\max \Delta l_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \rho_i(\xi_i, \eta_i).$$

Отвлекаясь от задачи о вычислении массы материальной кривой, рассмотрим функцию $f(x, y)$, заданную в каждой точке спрямляемой кривой AB и сделаем следующее:

- 1) Разобьём кривую AB на n частей точками $A = A_0, A_1, A_2, \dots, A_i, \dots, A_n = B$. Обозначим Δl_i длину дуги $A_{i-1} \overset{\cup}{A_i}$, $i = 1, 2, \dots, n$.
- 2) На каждом участке $A_{i-1} \overset{\cup}{A_i}$ выберем произвольную точку $M_i(\xi_i, \nu_i)$.
- 3) Составим интегральную сумму $\sum_{i=1}^n f(M_i) \Delta l_i = \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \nu_i) \Delta l_i$ (1)

Определение. Криволинейным интегралом 1-го рода от функции $f(x, y)$ по кривой AB называется конечный предел интегральной суммы $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \nu_i) \Delta l_i$ при $\max \Delta l_i \rightarrow 0$, если этот предел существует и не зависит от способа разбиения кривой AB на части и выбора точек $M_i(\xi_i, \nu_i)$.

Обозначение: $\int_{AB} f(x, y) dl$.

Таким образом, по определению $\int_{AB} f(x, y) dl = \lim_{\max \Delta l_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \nu_i) \Delta l_i$.

Можно показать, что если $f(x, y)$ непрерывна на AB , то криволинейный интеграл существует.

Согласно определению криволинейного интеграла 1-ого рода выражение для массы кривой можно записать $m = \int_{AB} \rho(x, y) dl$, и отсюда следует, что криволинейный интеграл 1-го рода представляет собой массу кривой AB , линейная плотность вдоль которой равна $f(x, y)$ – физический смысл криволинейного интеграла 1-ого рода.

Если AB – пространственная кривая, то рассуждая аналогично, получим:

$$\int_{AB} f(x, y, z) dl = \lim_{\max \Delta l_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \nu_i, \chi_i) \Delta l_i.$$

Свойства криволинейного интеграла 1-го рода

Из определения криволинейного интеграла 1-го рода и соответствующих свойств предела нетрудно получить следующие свойства криволинейного интеграла 1-го рода:

- 1) $\int_{AB} f(x, y) dl = \int_{BA} f(x, y) dl$.
- 2) $\int_{AB} cf(x, y) dl = c \int_{AB} f(x, y) dl$.
- 3) $\int_{AB} (f_1(x, y) + f_2(x, y)) dl = \int_{AB} f_1(x, y) dl + \int_{AB} f_2(x, y) dl$.
- 4) $\int_{AB} f(x, y) dl = \int_{AC} f(x, y) dl + \int_{CB} f(x, y) dl$, где C – точка на кривой AB .

Вычисление криволинейного интеграла 1-го рода

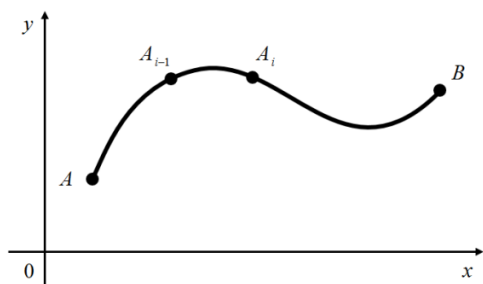
Пусть на плоскости xOy задана непрерывная спрямляемая кривая AB и в каждой точке этой кривой определена непрерывная функция $f(x, y)$. По определению криволинейного интеграла 1-ого рода имеем:

$$\int_{AB} f(x, y) dl = \lim_{\max \Delta l_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \nu_i) \Delta l_i$$

Рассмотрим различные способы задания кривой AB .

1°. Кривая AB задана параметрическими уравнениями $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}, \alpha \leq t \leq \beta$, причём функции $\varphi(t), \psi(t)$ непрерывно дифференцируемы, то есть $\varphi'(t), \psi'(t)$ существуют и непрерывны на $[\alpha, \beta]$.

Предположим, что точки деления A_i соответствуют следующим значениям параметра $t: \alpha = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n = \beta$. Тогда длину Δl i -го участка $A_{i-1} \overset{\cup}{A_i}$ кривой AB можно вычислить по формуле $\Delta l_i = \int_{t_{i-1}}^{t_i} \sqrt{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2} dt$ – формула длины дуги параметрически заданной кривой.



Применив теорему о среднем для определённого интеграла, получим $\Delta l_i = \sqrt{[\varphi'(\bar{t}_i)]^2 + [\psi'(\bar{t}_i)]^2} \Delta t_i$, где $\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$, $t_{i-1} < \bar{t}_i < t_i$.

Поскольку точку $M_i(\xi_i, \nu_i)$ на участке $A_{i-1} \overset{\cup}{A_i}$ можно выбирать произвольно, выберем её так, что $\xi_i = \varphi(\bar{t}_i), \nu_i = \psi(\bar{t}_i)$.

Так как функции $\varphi(t)$ и $\psi(t)$ – непрерывны, то из $\Delta t_i \rightarrow 0$ следует $\Delta x_i \rightarrow 0, \Delta y_i \rightarrow 0$, а значит и $\Delta l_i \rightarrow 0$.

Тогда из определения криволинейного интеграла 1-ого рода получим:

$$\int_{AB} f(x, y) dl = \lim_{\max \Delta l_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \nu_i) \Delta l_i = \lim_{\max \Delta l_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\varphi(\bar{t}_i), \psi(\bar{t}_i)) \sqrt{[\varphi'(\bar{t}_i)]^2 + [\psi'(\bar{t}_i)]^2} \Delta t_i$$

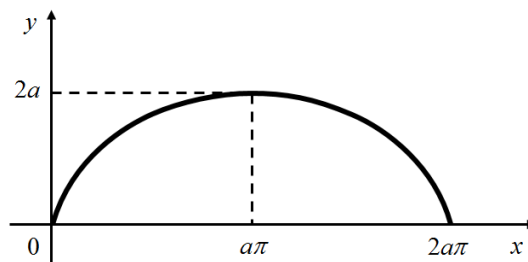
В правой части последнего равенства стоит предел интегральной суммы для функции $f(\varphi(t), \psi(t)) \sqrt{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2} \Delta t$ на промежутке $[\alpha, \beta]$, поэтому

$$\int_{AB} f(x, y) dl = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t), \psi(t)) \sqrt{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2} dt$$

Пример. Вычислить $\int_L \sqrt{2y} dl$, где L – первая арка циклоиды

$$\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Решение:



$$\int_L \sqrt{2y} dl = \int_0^{2\pi} \sqrt{2a(1-\cos t)} \sqrt{[a(1-\cos t)]^2 + [a \sin t]^2} dt = \int_0^{2\pi} a \sqrt{2a(1-\cos t)} \sqrt{1-2\cos t + \cos^2 t + \sin^2 t} dt =$$

$$= 2a\sqrt{a} \int_0^{2\pi} (\sqrt{1-\cos t})^2 dt = 2a\sqrt{a} (t - \sin t) \Big|_0^{2\pi} = 2a\sqrt{a} \cdot 2\pi = 4a\sqrt{a}\pi$$

Замечание. Если рассматривать $\int_L f(x, y, z) dl$ по пространственной кривой L , за-

данной параметрически $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t), \quad \alpha \leq t \leq \beta, \text{ причём функции } x(t), \varphi(t), \chi(t) \text{ непре-} \\ z = \chi(t) \end{cases}$

рывно дифференцируемы на $[\alpha, \beta]$, то:

$$\int_L f(x, y, z) dl = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t), \psi(t), \chi(t)) \sqrt{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2 + [\chi'(t)]^2} dt$$

2^0 Кривая AB задана уравнением $y = g(x)$, $a \leq x \leq b$, причём точке A соответствует $x = a$, точке B — $x = b$ и функция $y = g(x)$ — непрерывно дифференцируема на $[a, b]$.

Тогда, принимая x за параметр: $\begin{cases} x = x \\ y = g(x), \quad a \leq x \leq b, \end{cases}$ с помощью формулы

$$\int_{AB} f(x, y) dl = \int_{\alpha}^{\beta} f \left(\underset{x}{\varphi(t)}, \underset{y}{\psi(t)} \right) \sqrt{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2} dt \text{ получим:}$$

$$\int_L f(x, y) dl = \int_{\alpha}^{\beta} f(x, g(x)) \sqrt{1 + [g'(x)]^2} dx$$

Пример. Вычислить $\int_L \frac{dl}{x-y}$, где L — отрезок прямой $y = \frac{1}{2}x - 2$ от точки $A(0, -2)$

до точки $B(4, 0)$.

Решение:

$$\int_L \frac{dl}{x-y} = \int_0^4 \frac{\sqrt{1+(1/2)^2}}{x-\frac{1}{2}x+2} dx = \frac{\sqrt{5}}{2} \int_0^4 \frac{dx}{\frac{1}{2}x+2} = \frac{\sqrt{5}}{2} \cdot 2 \int_0^4 \frac{dx}{x+4} = \sqrt{5} \ln|x+4| \Big|_0^4 = \sqrt{5} (\ln 8 - \ln 4) = \sqrt{5} \ln 2$$

Пример. Вычислить $\int_L \frac{x}{y} dl$, где L — дуга параболы $y^2 = 2x$, заключённая между

точками $(2, 2)$ и $(8, 4)$.

Решение:

$$\int_2^8 \frac{x}{\sqrt{2x}} \sqrt{1 + \left(\frac{2}{2\sqrt{2x}} \right)^2} dx = \int_2^8 \frac{x}{\sqrt{2x}} \sqrt{1 + \frac{1}{2x}} dx = \int_2^8 \frac{x \sqrt{2x+1}}{2x} dx = \frac{1}{2} \int_2^8 \sqrt{2x+1} dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{(2x+1)^{\frac{3}{2}}}{3/2} \Big|_2^8 =$$

$$= \frac{1}{6} (2x+1)^{\frac{3}{2}} \Big|_2^8 = \frac{1}{6} (17\sqrt{17} - 5\sqrt{5})$$

Криволинейные интегралы 2-го рода

Решим задачу о вычислении работы силы по перемещению точки по кривой, естественным образом приводящую к понятию криволинейного интеграла 2-го рода.

Пусть в каждой точке плоскости Oxy на помещённую в этой точке единицу массы действует сила $\vec{F}$, величина и направление которой зависят только от положения точки M : $\vec{F} = P(x, y)\vec{i} + Q(x, y)\vec{j}$. В этом случае плоскость (или её часть) называют плоским силовым полем, а силу $\vec{F}$, действующую на единицу массы, называют напряжением поля.

Пусть под действием силы $\vec{F}$ материальная точка с единичной массой движется по кривой AB в определённом направлении (от точки A к точке B). Вычислим работу A силы $\vec{F}$ по перемещению материальной точки из A в B .

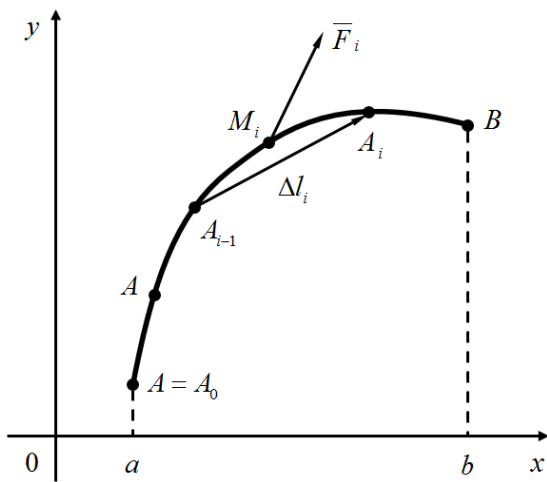
Если бы сила $\vec{F}$ была постоянной (по величине и направлению), а точка двигалась бы прямолинейно (от A к B), то работа была бы равна

$$A = |\vec{F}| \cdot |\overline{AB}| \cos(\angle \vec{F}, \overline{AB}) = \vec{F} \cdot \overline{AB}.$$

В случае переменной силы $\vec{F}$ и непрямолинейного движения работа определяется с помощью предельного перехода.

1) Разобьём кривую AB на n частей точками $A = A_0, A_1, A_2, \dots, A_{n-1}, A_n = B$.

Ввиду малости каждого из участков $\overset{\cup}{A_{i-1}A_i}$, $i = 1, 2, \dots, n$ можно считать, что точка перемещается по прямолинейному отрезку $A_{i-1}A_i$. Обозначим смещение точки $\Delta \vec{l}_i = \overrightarrow{A_{i-1}A_i} = \Delta x_i \vec{i} + \Delta y_i \vec{j}$;



2) На каждом участке дуги $\overset{\cup}{A_{i-1}A_i}$, $i = 1, 2, \dots, n$ выберем произвольную точку $M_i(\xi_i, \nu_i)$ и вычислим значение силы $\vec{F}$ в точке M_i : $\vec{F}_i = \vec{F}(M_i) = P(\xi_i, \nu_i)\vec{i} + Q(\xi_i, \nu_i)\vec{j}$, в предположении, что на участке $\overline{A_{i-1}A_i}$ действует постоянная сила $\vec{F}_i$.

3) Работа на i -ом участке приблизительно равна скалярному произведению

$$\vec{F}_i \cdot \Delta \vec{l}_i = P(\xi_i, \nu_i) \Delta x_i + Q(\xi_i, \nu_i) \Delta y_i,$$

а работа на всём пути AB равна:

$$A = \lim_{\max \Delta l_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \vec{F}_i \cdot \Delta \vec{l}_i = \lim_{\max \Delta l_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \nu_i) \Delta x_i + Q(\xi_i, \nu_i) \Delta y_i$$

Отвлекаясь от задачи о вычислении работы, рассмотрим некоторую непрерывную спрямляемую кривую AB (незамкнутую) и пусть в каждой точке кривой определена векторная функция $\vec{F} = P(x, y)\vec{i} + Q(x, y)\vec{j}$.

1) Разобьём кривую AB на n частей точками $A_0, A_1, A_2, \dots, A_n$.

2) На каждой частичной дуге $A_{i-1}A_i$ выберем произвольную точку M_i .

3) Составим интегральную сумму:

$$\sum_{i=1}^n \vec{F}(M_i) \cdot \Delta \vec{l}_i = \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \nu_i) \Delta x_i + Q(\xi_i, \nu_i) \Delta y_i, \text{ где } \Delta \vec{l}_i = \overline{A_{i-1}A_i} = \Delta x_i \cdot \vec{i} + \Delta y_i \cdot \vec{j}.$$

Определение. Криволинейным интегралом 2-го рода от векторной функции $\vec{F} = P(x, y)\vec{i} + Q(x, y)\vec{j}$ по кривой AB называется конечный предел интегральной суммы $\sum_{i=1}^n \vec{F}(M_i) \cdot \Delta \vec{l}_i = \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \nu_i) \Delta x_i + Q(\xi_i, \nu_i) \Delta y_i$ при $\max \Delta l_i \rightarrow 0$, если этот предел существует и не зависит от способа разбиения кривой AB на части и от выбора точек $M_i(\xi_i, \nu_i)$.

Обозначение: $\int_{AB} \vec{F} d\vec{l}$ (векторная форма) или $\int_{AB} P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ (координатная форма).

Таким образом, по определению:

$$\int_{AB} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \lim_{\max \Delta l_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \nu_i) \Delta x_i + Q(\xi_i, \nu_i) \Delta y_i$$

Можно показать, что если функции $P(x, y)$ и $Q(x, y)$ непрерывны на AB , то криволинейный интеграл существует.

Тогда, согласно определению, выражение для работы силы F можно записать в виде:

$$A = \int_{AB} \vec{F} d\vec{l} = \int_{AB} P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

и, следовательно, криволинейный интеграл 2-го рода представляет собой работу силы $\vec{F} = P(x, y)\vec{i} + Q(x, y)\vec{j}$ по перемещению точки по кривой AB (физический смысл).

Если кривая L замкнута, то криволинейный интеграл обозначается $\oint_L \vec{F} d\vec{l}$ (обязательно указывается направление обхода) и называется циркуляцией вектора $\vec{F}$ по замкнутому контуру L .

Совершенно аналогично можно определить криволинейный интеграл от векторной функции $\vec{F} = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$ по пространственной кривой AB :

$$\int_{AB} \vec{F} d\vec{l} = \lim_{\max \Delta l_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \nu_i, \chi_i) \Delta x_i + Q(\xi_i, \nu_i, \chi_i) \Delta y_i + R(\xi_i, \nu_i, \chi_i) \Delta z_i.$$

Свойства криволинейного интеграла 2-ого рода

Из определения и соответствующих свойств предела можно получить следующие свойства криволинейного интеграла 2-го рода:

1. $\int_{AB} \bar{F} d\bar{l} = - \int_{BA} \bar{F} d\bar{l}$, так как при изменении направления в интегральной сумме меняется знак всех сомножителей $\Delta x_i, \Delta y_i$.
2. $\int_{AB} c \cdot \bar{F} d\bar{l} = c \int_{AB} \bar{F} d\bar{l}$.
3. $\int_{AB} (\bar{F}_1 + \bar{F}_2) d\bar{l} = \int_{AB} \bar{F}_1 d\bar{l} + \int_{AB} \bar{F}_2 d\bar{l}$.
4. $\int_{AB} \bar{F} d\bar{l} = \int_{AC} \bar{F} d\bar{l} + \int_{CB} \bar{F} d\bar{l}$, где C – точка на кривой AB .

Вычисление криволинейного интеграла 2-го рода.

1⁰. Кривая AB задана параметрическими уравнениями $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}, \alpha \leq t \leq \beta$, причём при изменении t от α до β точка описывает кривую в направлении от A к B . Предположим, что $\varphi(t), \varphi'(t), \psi(t), \psi'(t)$ непрерывны на $[\alpha, \beta]$.

Пусть в каждой точке кривой AB определены и непрерывны функции $P(x, y)$ и $Q(x, y)$. По определению:

$$\int_{AB} P(x, y) dx = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \nu_i) \Delta x_i$$

Применяя теорему Лагранжа к функции $\varphi(t)$ на $[t_{i-1}, t_i]$, получим

$$\Delta x_i = \varphi(t_i) - \varphi(t_{i-1}) = \varphi'(\bar{t}_i) \Delta t_i, \quad t_{i-1} < \bar{t}_i < t_i$$

Так как точку $M_i(\xi_i, \nu_i)$ можно выбрать произвольно, выберем её так, что $\xi_i = \varphi(\bar{t}_i), \nu_i = \psi(\bar{t}_i)$. Ввиду непрерывности функций $\varphi(t)$ и $\psi(t)$ имеем:

$\Delta t_i \rightarrow 0 \Rightarrow \Delta x_i \rightarrow 0, \Delta y_i \rightarrow 0 \Rightarrow \Delta l_i \rightarrow 0$. Тогда:

$$\int_{AB} P(x, y) dx = \lim_{\max \Delta l_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n P(\varphi(\bar{t}_i), \psi(\bar{t}_i)) \varphi'(\bar{t}_i) \Delta t_i$$

В правой части последнего равенства стоит предел интегральной суммы для функции $P(\varphi(t), \psi(t)) \varphi'(t)$ на промежутке $[\alpha, \beta]$. Следовательно:

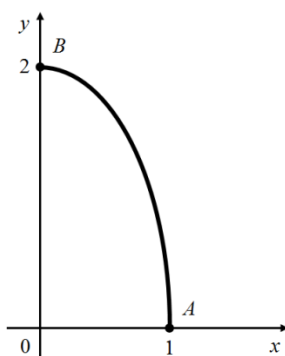
$$\int_{AB} P(x, y) dx = \int_{\alpha}^{\beta} P \left(\underset{x}{\varphi(t)}, \underset{y}{\psi(t)} \right) \underbrace{\varphi'(t) dt}_{dx}.$$

Аналогично можно получить $\int_{AB} Q(x, y) dy = \int_{\alpha}^{\beta} Q \left(\underset{x}{\varphi(t)}, \underset{y}{\psi(t)} \right) \underbrace{\psi'(t) dt}_{dy}$, и, следова-

тельно: $\int_{AB} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_{\alpha}^{\beta} P(\varphi(t), \psi(t)) \varphi'(t) dt + Q(\varphi(t), \psi(t)) \psi'(t) dt$

Пример. Вычислить $J = \int_{AB} (xy - 1)dx + x^2 y dy$ от точки $A(1, 0)$ до точки $B(0, 2)$ по

дуге эллипса $\begin{cases} x = \cos t \\ y = 2 \sin t \end{cases} \quad 0 \leq t \leq \pi/2$



Решение. Преобразуем данный криволинейный интеграл в определённый интеграл: точке A соответствует $t = 0$, точке B — $t = \pi/2$. Также имеем: $x = \cos t \Rightarrow dx = -\sin t dt$, $y = 2 \sin t \Rightarrow dy = 2 \cos t dt$.

Следовательно, получаем:

$$\begin{aligned} J &= \int_0^{\pi/2} (\cos t \cdot 2 \sin t - 1)(-\sin t dt) + \cos^2 t \cdot 2 \sin t \cdot 2 \cos t dt = \\ &= \int_0^{\pi/2} (-2 \cos t \cdot \sin^2 t + \sin t + 4 \cos^3 t \cdot \sin t) dt = -2 \int_0^{\pi/2} \sin^2 t d \sin t + \int_0^{\pi/2} \sin t dt - 4 \int_0^{\pi/2} \cos^3 t d \cos t = \\ &= -2 \frac{\sin^3 t}{3} \Big|_0^{\pi/2} - \cos t \Big|_0^{\pi/2} - 4 \frac{\cos^4 t}{4} \Big|_0^{\pi/2} = -\frac{2}{3} + 1 + 1 = 2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

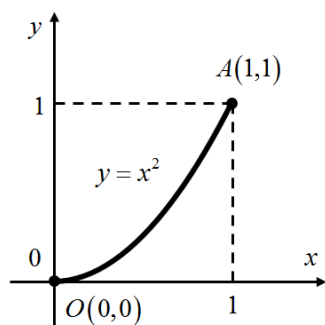
2°. Кривая AB задана уравнением $y = g(x)$, $a \leq x \leq b$, причём точке A соответствует $x = a$, а точке B — $x = b$. В этом случае, принимая x за параметр, получим

$$\int_{AB} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_a^b P(x, g(x)) dx + Q(x, g(x)) \underbrace{g'(x) dx}_{dy}.$$

Пример. Вычислить $\int_{OA} (3x + y) dx + xy dy = J$ от точки $O(0, 0)$ до точки $A(1, 1)$ по

дуге параболы $y = x^2$.

Решение.



Так как $dy = 2x dx$, то

$$\begin{aligned} J &= \int_0^1 (3x + x^2) dx + x \cdot x^2 \cdot 2x dx = \int_0^1 (3x + x^2 + 2x^4) dx = \frac{3x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + 2 \frac{x^5}{5} \Big|_0^1 = \\ &= \frac{3}{2} + \frac{1}{3} + \frac{2}{5} = \frac{67}{30} \end{aligned}$$